GÉOMÉTRIE REPÉRÉE

EXERCICE

Manhattan est l'un des cinq arrondissements de New York. Cette île est globalement organisée selon un plan en damier (ou « hippodamien ») hérité de 1811. Pour se repérer dans le quartier, on peut utiliser le repère suivant.

Image originale : https://manuel.sesamath.net/numerique/diapo.php?atome=115046&ordre=1.

En mathématiques, un **repère** du plan est un triplet constitué d'une origine et de deux vecteurs non colinéaires. Il permet de repérer tous les points du plan.

1. **a.** En partant du point O, quel déplacement peut-on faire pour se rendre à Central Park ?
   b. En déduire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OE}$ dans la base $(\vec{i};\vec{j})$.
   c. Quel lien peut-on faire avec les coordonnées du point E, notion vue précédemment dans la scolarité ?
2. **a.** Exprimer les coordonnées du point A dans le repère $(O;\vec{i};\vec{j})$.
   b. Exprimer les coordonnées du point C dans le repère $(O;\vec{i};\vec{j})$.
   c. À partir des deux questions précédentes, comment peut-on calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$?